CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₂^∞ (ζ(x) − 1) dx (Mines)

Énoncé

Pour $x > 1$, on pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. Montrer que

$$\int_2^{+\infty} (\zeta(x) - 1)\, dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ζ est continue sur $]1, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Intégration terme à terme positive.

Corrigé

1. Les termes

Pour $x \geqslant 2$: $\zeta(x) - 1 = \sum_{n \geqslant 2} n^{-x}$, somme de fonctions positives et continues, de somme continue.
Pour $n \geqslant 2$:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{n^x} = \Big[-\frac{n^{-x}}{\ln n} \Big]_2^{+\infty} = \frac{1}{n^2 \ln n}.$$

2. Conclusion

Par intégration terme à terme positive, dans $[0, +\infty]$:

$$\int_2^{+\infty} (\zeta(x) - 1)\, dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}.$$

La série converge (termes $\leqslant \frac{1}{n^2 \ln 2}$) : l'intégrale converge.

Le piège

Retrancher 1 est indispensable : $\zeta(x) \to 1$ en $+\infty$, donc $\int_2^{+\infty} \zeta$ diverge.

La méthode

Fonction définie par une série de termes positifs : intégrer terme à terme dans $[0, +\infty]$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.